

ABSTRAK

Latifan Nurdiansyah, 2026. Implementation of Electronic Circuits and Multi-Player Communication Systems for Laser Tag Games Using ESP-NOW and LoRa

Proyek Akhir Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang, 2026.

Sistem laser tag berbasis MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System) rentan terhadap kecurangan berupa penutupan fisik sensor penerima inframerah (TSOP4838) menggunakan bahan buram seperti lakban. Untuk mengatasi hal tersebut, dirancang sistem anti-cheating berbasis sensor reflektif inframerah yang terintegrasi dalam satu dome bersama TSOP4838. Sistem ini terdiri dari delapan unit pasangan IR LED kontinu dan photodiode yang membentuk detektor refleksi lokal. Ketika dome ditutup, pantulan cahaya IR hilang, menyebabkan output photodiode berubah ke logika HIGH. Delapan output tersebut diproses menggunakan gerbang logika NOR 8-input (IC 74HC4078), sehingga keberadaan minimal satu sensor yang tertutup menghasilkan sinyal “cheating terdeteksi”. Sinyal ini dibaca oleh mikrokontroler ESP32-S3 (Heltec Wireless Tracker V1.2) dan dikirim ke server melalui protokol ESP-NOW dan LoRa. Pengujian menunjukkan sistem mampu mendeteksi penutupan sensor secara akurat hingga sudut 180° dengan jangkauan efektif 50–60 meter pada kondisi siang hari. Sistem ini tidak mengganggu penerimaan sinyal NEC 38 kHz oleh TSOP4838 karena IR aktif tidak dimodulasi. Dengan biaya rendah dan arsitektur sederhana, sistem ini efektif sebagai lapisan keamanan tambahan dalam perangkat laser tag modern.

Kata Kunci: Laser Tag, Anti-Cheating, TSOP4838, 74HC4078, Heltec Wireless Tracker V1.2